

VoltQueue PRD

Sep 30, 2026 · @박승민

1. Executive Summary

VoltQueue는 사용자가 입력한 값(차종·SoC·충전기 출력)으로 잔여 충전 시간을 공식으로 계산해, 대기열 순번과 충전소 부하를 함께 관제하는 EV 충전 회전율·부하 분산 플랫폼입니다.

1.1 배경

- 전기차 보급 증가로 급속충전소의 특정 시간대 혼잡과 피크 전력 집중이 심화되고 있습니다.
- 환경부 실시간 충전소 API는 충전기 상태(충전 중/대기/점검)만 제공하며, **언제 끝나는지**는 알 수 없습니다.
- 충전소 운영자는 계약전력 초과(요금 폭탄·차단 위험)를, 운전자들은 얼마나 기다려야 하는지 모르는 불확실성을 각각 겪습니다.

1.2 문제 정의 (Problem Statement)

이해관계자	문제	결과
운전자	앞 차량의 종료 시각을 알 수 없음	무작정 대기, 타 충전소 이동 판단 불가
충전소 운영자	충전 완료 후에도 차량이 점유(완충 후 방치)	충전기 회전율 저하, 수익 손실
전력망(한전)	동시 다발 급속충전이 특정 시각에 몰림	계약전력 초과, 피크 부하 증가

1.3 솔루션 요약

- 결정론적 충전 시간 산출 엔진:** AI 예측이 아닌, 배터리 용량·SoC·충전기 출력·80% 이후 테이퍼링을 반영한 설명 가능한 수식. 심사위원이 입력값과 결과를 직접 검증할 수 있습니다.
- 운전자 모바일 웹:** 내 충전 타이머, 대기열 등록, 예상 시작 시각 타임라인.
- 관제 대시보드(PC):** 충전기별 간트차트, 계약전력 대비 부하 게이지, 회전율 KPI. 산출된 종료 시각을 이용해 **부하 인지형 대기열 배정**으로 피크를 완화합니다.

1.4 차별점

구분	기존 충전 앱	VoltQueue
잔여 시간	미제공 또는 충전기 표시값	입력 기반 공식 계산, 오차 범위 함께 표시

구분	기존 충전 앱	VoltQueue
대기열	단순 예약/선착순	종료 시각 기반 타임블록 + 부하 인지 배정
관점	운전자 편의	운전자 편의 + 전력망 부하 분산 + 인프라 회전율
설명 가능성	블랙박스	공식 공개, 재현 가능

1.5 기대 효과 (한전 관점)

- **피크 완화:** 동시 급속충전 출력을 계약전력 한도 내로 분산 (목표: 시연 시나리오 기준 피크 15% 이상 감소).
- **설비 이용률 향상:** 충전기 회전율 증가로 신규 설비 투자 없이 수용량 확대 (목표: 일일 회전수 10% 이상 증가).
- **데이터 자산:** 충전 종료 예정 시각·대기 수요 데이터를 수요반응(DR)·V2G 정책 및 충전 인프라 입지 계획에 활용.
- **확장성:** 한전KDN 전력IT·관제 체계와 연계 가능한 개방형 API 구조.

수치 목표는 프로토타입 시뮬레이션 기준의 가설이며, 실증 후 보정이 필요합니다.

2. User Persona & User Journey

2.1 페르소나

항목	페르소나 A: 충전 대기 운전자	페르소나 B: 충전소 관제 담당자
이름/나이	김민수, 38세, 영업 사원 (아이오닉 5)	박서연, 45세, 충전사업 운영 팀장 / 한전 관제 센터 협력 인력
환경	주 2회 고속도로 휴게소 급속충전, 모바일	관할 충전소 12개, PC 관제실
목표	이동 일정 상 대기 시간 15분 이내 확정	계약전력 초과 없이 회전율 유지
페인 포인트	앞 차가 언제 끝나는지 모름, 다른 충전소로 갈지 판단 불가	완충 후 방치 차량, 저녁 피크 시 부하 경보 시에만 대응
기대 기능	남은 시간 카운트다운, 내 차례 예상 시각	실시간 간트차트, 부하 게이지, KPI
성공 지표	예상 시각 오차 ± 5 분	피크 경보 건수 감소, 평균 대기시간 감소

2.2 운전자 여정 (Driver Journey)

단계	사용자 행동	시스템 반응	감정/지표
1. 진입	충전기의 QR 스캔 또는 충전소 검색	해당 충전소·충전기 현황 표시	타이트 → 안심
2. 정보 입력	차종 선택, 현재/목표 SoC 슬라이더 (최초 1회 후 차량 저장)	예상 충전 시간·종료 시각 즉시 계산	입력 30초 이내
3-a. 대기	대기열 등록, 예상 시작 시각 확인, 푸시 알림	앞 차량 종료 시각 기반 실시간 재계산	대기 확실성
3-b. 충전	충전 시작 → 타이머·배터리 게이지	테이퍼링 구간 진입 시 "80% 이후 속도 감소" 안내	남은 시간 신뢰
4. 완료	5분 전 알림 → 차량 이동 확인	회전 완료 기록, 다음 대기자 호출	이탈 시간 준수

2.3 관제 담당자 여정 (Operator Journey)

- 1. **접속**: 관제 대시보드 로그인 → 담당 충전소 선택, 전체 현황(KPI·부하) 한눈에 파악.
- 2. **모니터링**: 간트차트에서 충전기별 현재/대기 1·2번 블록 확인, 지연 차량·공통 종료 시각 겹침 식별.
- 3. **개입**: 부하 게이지 임계(90%) 시 충전 시작 지연/출력 제한 권고 수락·거부, 방치 차량 알림 발송.
- 4. **평가**: 일일 회전수·평균 대기시간·전력 효율 KPI로 운영 성과 회고.

3. Core Logic & Algorithm Specs

잔여 충전 시간은 "유효 출력 산정 → 80% 기준 2구간 적분"으로 계산하며, 같은 입력이면 항상 같은 결과가 나오는 결정론적 모델입니다.

3.1 입력·파라미터

기호	의미	단위	출처/기본값
C	배터리 가용 용량	kWh	차종 마스터 (예: 77.4)
s0, s1	현재 / 목표 SoC	%	사용자 입력 ($0 \leq s0 < s1 \leq 100$)
Pc	충전기 정격 출력	kW	충전기 마스터 (50/100/350)
Pv	차량 최대 수용 출력	kW	차종 마스터 (예: 220)
η	충전 효율(손실 반영)	-	0.92 (급속) / 0.90 (완속)

기호	의미	단위	출처/기본값
sT	테이퍼링 시작 SoC	%	80
kmin	100% 도달 시 출력 비율	-	0.20 (차종별 조정 가능)
γ	보정 계수(차종·기온)	-	1.00 (겨울철 옵션 1.10)

3.2 재현 가능한 계산 공식

① 유효 출력

$$P_{\text{eff}} = \min(P_c, P_v) \times \eta$$

② 테이퍼링 계수 (sT 이후 선형 감소, $\alpha = 1 - k_{\text{min}}$)

$$k(s) = \begin{cases} 1 & s \leq s_T \\ 1 - \alpha \cdot \frac{s - s_T}{100 - s_T} & s > s_T \end{cases}$$

즉 순간 출력은 $P(s) = P_{\text{eff}} \times k(s)$ 이며, 해당 SoC 구간에서 1% 충전에 필요한 에너지는 C/100 kWh입니다.

③ 구간별 시간 (시간, h)

$$T_1 = \frac{C}{(\min(s_1, s_T) - s_0) \times 100 \times P_{\text{eff}}}$$

$$T_2 = \frac{C}{(100 - s_T) \times 100 \times \alpha \times P_{\text{eff}}} \ln \frac{k(a)}{k(s_1)} \quad , \quad \text{quad} \quad a = \max(s_0, s_T), \quad \text{if } s_1 > s_T \text{ 일 때만}$$

④ 최종 잔여 시간

$$T = \gamma \times (T_1 + T_2) \times 60 \quad \text{[min]}, \quad \text{quad} \quad \text{오차 범위: } [\gamma, 0.92, \gamma, 1.10]$$

진행 중 세션은 현재 SoC(충전기 보고값 또는 경과시간 역산)를 s0로 다시 넣어 T를 갱신합니다. 실제 충전기 값이 없는 시연에서는 경과시간 기반 역산을 사용합니다.

3.3 검증 예시 (시연용 테스트 케이스)

입력: C = 77.4 kWh, s0 = 20%, s1 = 90%, Pc = 100 kW, Pv = 220 kW, η = 0.92, sT = 80, kmin = 0.2

단계	계산	결과
P _{eff}	min(100, 220) × 0.92	92 kW

단계	계산	결과
T1 (20→80%)	$77.4 \times 0.60 / 92$	0.505 h = 30.3 min
k(90)	$1 - 0.8 \times (10/20)$	0.60
T2 (80→90%)	$77.4 \times 20 / (100 \times 0.8 \times 92) \times \ln(1/0.6)$	0.107 h = 6.4 min
합계	T1 + T2	약 36.7분 (범위 33.8~40.4분)

이 수치는 단위 테스트의 기대값(expected)로 고정합니다. 차종별 $k_{min} \cdot \eta$ 는 제조사 공개 사양과 실측 충전 곡선으로 향후 캘리브레이션하는 것을 전제로 하며, 현재 파라미터는 시연용 가정입니다.

3.4 대기열 우선순위 및 타임라인 블록 계산

우선순위 규칙

1. (P0) **선착순(FIFO)**: 대기 등록 시각 순서를 기본으로 합니다.
2. (P0) **노쇼 강등**: 호출 후 5분 내 미진입 시 바로 다음 순번자에게 기회를 주고, 본인은 마지막 대기로 재등록합니다.
3. (P1) **짧은 충전 우대**: 목표 SoC가 80% 이하인 "빠른 충전"은 우선순위 점수를 가산하되, 대기 30분 초과자는 에이징으로 보호해 기아를 방지합니다.

$$\text{score}_i = \text{wait}_i \cdot \min + \beta \cdot \max(0, 30 - T_i), \quad \beta = 0.5$$

충전기 배정 및 타임블록 (충전기 j에 대기열 $q_1, q_2, \dots$)

$$S_{q_1} = \max(\text{now}, E_{\text{cur}}) + \tau, \quad E_{q_n} = S_{q_n} + T_{q_n}, \quad S_{q_{n+1}} = E_{q_n} + \tau$$

τ = 차량 교체 여유시간(기본 3분), E_{cur} = 현재 충전 중 차량의 예상 종료 시각. 신규 대기자는 커넥터 호환 충전기 중 **예상 시작 시각이 가장 빠른 충전기**에 배정하며, 동점이면 대용량 충전이 필요한 차량을 고출력 충전기에 우선 배정합니다. 대기 순번은 충전기 단위의 독립 큐이며, 앞 차량이 조기 종료·취소되면 뒤 블록이 즉시 당겨집니다.

3.5 부하 인지(Peak-aware) 시작 제어

$$P_{\text{site}}(t) = \sum_j P_{\text{alloc}, j}(t) \leq \lambda P_{\text{contract}}, \quad \lambda = 0.9$$

대기 차량이 시작하면 한도를 넘는 경우 다음 순서로 처리합니다.

1. 여유 출력 $R = \lambda P_{\text{contract}} - \sum P_{\text{alloc}}$ 이 P_{eff} 의 50% 이상이면 **출력 제한 시작**($P_{\text{alloc}} = R$)으로 시작하고 T를 해당 출력으로 재계산합니다.

2. 그보다 작으면 **시작 지연**: 다음 종료 시각 또는 테이퍼링으로 출력이 내려가는 시각까지 미룹니다. 사용자에게 반드시 사유와 시각을 안내합니다.
3. 테이퍼링 구간(80% 이후)에서 낮아진 출력분은 다음 대기자에게 재배분합니다. 이것이 "회전율 + 피크 완화"의 핵심 동작입니다.

3.6 예외 처리

- $s_0 \geq s_1$, 범위 밖 입력 → 검증 오류 메시지(계산 안 함).
- 충전기 고장·점검 → 해당 충전기 큐를 다른 충전기로 재배정(당사자 동의 후).
- 입력값과 실측이 20% 이상 어긋나면 보정 계수 γ 를 세션 단위로 재추정하고 오차 범위를 확대 표시합니다.

4. Feature Requirements

우선순위: **P0** = 시연에 반드시 필요, **P1** = 심사 가산점을 위한 핵심 증명, **P2** = 확장 아이디어(발표 로드맵에서만 소개).

4.1 공통 엔진

ID	우선	User Story	Acceptance Criteria
E-01	P0	시스템으로서, 입력값으로 잔여 충전 시간을 계산하고 싶다	§3.3 예시 입력 시 36.7분 ± 0.1 반환, 동일 입력 동일 출력, 계산 응답 200ms 이내
E-02	P0	테이퍼링 구간을 반영하고 싶다	$s_1 \leq 80\%$ 이면 $T_2 = 0$, $s_1 > 80\%$ 이면 $T_2 > 0$ 이며 시간이 s_1 에 대해 단조 증가 (단위 테스트 10개 이상 통과)
E-03	P0	대기열 타임블록을 재계산하고 싶다	세션 종료/취소/지연 이벤트 발생 2초 이내 모든 대기 시작 시각 갱신
E-04	P1	부하 한도 초과 시 출력 제한·시작 지연을 적용하고 싶다	P_{site} 가 $\lambda P_{contract}$ 를 초과하는 시뮬레이션 구간 0분 (시연 시나리오 기준)

4.2 운전자용 모바일 웹

ID	우 선	User Story	Acceptance Criteria
D-01	P0	운전자로서, 차종과 SoC를 입력해 충전 시간을 미리 보고 싶다	차종 검색/선택 → 슬라이더(현재/목표) 조작 시 예상 시간 실시간 갱신, 입력 완료까지 3초 이내
D-02	P0	내 충전 타이머를 보고 싶다	잔여 시간 mm:ss 카운트다운 + 배터리 게이지 + 80% 지점 표시, 새로고침 후에도 값 유지
D-03	P0	대기열에 등록하고 예상 시작 시각을 보고 싶다	등록 후 "내 앞 N대 · 예상 HH:MM 시작"을 표시, 순번 변동 시 3초 이내 반영
D-04	P1	타임라인으로 내 차를 시각적으로 보고 싶다	현재 → 내 앞 차량 → 내 차례 수평 타임라인, 지금 시각 마커 포함
D-05	P1	완료·호출 알림을 받고 싶다	종료 5분 전, 호출 시점, 노소 유예 카운트다운 알림 (웹 푸시/시연에서는 인앱 배너)
D-06	P1	부하로 충전이 늦어지는 이유를 알고 싶다	출력 제한·시작 지연 시 사유·새 예상 시간 안내, 대기 취소 버튼 제공
D-07	P2	주변 충전소의 대기 시간을 비교하고 싶다	반경 5km 충전소 목록을 예상 대기 시간순 정렬

4.3 관제 운영자용 PC 대시보드

ID	우 선	User Story	Acceptance Criteria
A-01	P0	운영자로서, 충전기별 스케줄을 간트차트로 보고 싶다	충전기 1행당 현재 충전 + 대기 1·2 블록, 현재 시각 세로선, 블록 클릭 시 차량·SoC·종료 시각 상세
A-02	P0	계약전력 대비 실시간 부하를 보고 싶다	현재 kW / 계약 kW 반원 게이지, 70% 노랑 · 90% 주황 · 100% 빨강, 1초 갱신(시연 데이터)
A-03	P0	회전율·운영 KPI를 보고 싶다	일일 회전수, 평균 대기시간, 전력 사용 효율, 피크 경감량 4개 카드, 전일 대비 증감 표시
A-04	P1	피크 완화 효과를 비교하고 싶다	부하 그래프에 "제어 없음"(점선) vs "VoltQueue 적용"(실선) 오버레이, 계약전력 라인 표시

ID	우 선	User Story	Acceptance Criteria
A-05	P1	방치 차량·지연을 알림받고 싶다	종료 후 5분 초과 세션 표시 및 운전자 알림 버튼, 부하 90% 초과 시 배너 경보
A-06	P1	시뮬레이션 시간을 조작하고 싶다 (시연용)	1x/10x/60x 배속, 차량 추가 버튼, 시나리오 리셋
A-07	P2	다수 충전소를 한번에 보고 싶다	지역별 부하 히트맵, 한전 관제센터 연동 설계안(실구현 제외)

4.4 비기능 요구사항

- 성능: 대시보드 초기 로딩 3초 이내, 상태 갱신 지연 2초 이내.
- 호환성: 모바일 360px 이상, PC 1440×900 기준(관제실 모니터 1920×1080 대응).
- 설명가능성: 모든 예상 시간 옅에 "계산 근거 보기"(입력·공식·구간별 시간)를 제공.
- 개인정보: 차량번호 등 식별정보 미수집(익명 세션 ID만 사용).

5. UI/UX & Wireframe Guidance

디자인 원칙: 운전자 화면은 "한 손으로, 3초 안에 해당 정보를 본다", 관제 화면은 "한 화면에서 이상 상황을 판단한다". 색은 상태를 의미하는 용도로만 쓰고(정상=초록, 주의=주황, 한계=빨강), 색만으로 상태를 구분하지 않고 레이블을 함께 표기합니다.

5.1 모바일 웹 핵심 화면 (360×780)

화면	핵심 구성 요소
M1. 충전소 홈	충전소명, 충전기 카드(출력, 상태, 대기 N대, 예상 빈 시각), "내 차량 등록" CTA
M2. 정보 입력	차종 검색, 현재/목표 SoC 듀얼 슬라이더, 충전기 선택, 하단 고정 "예상 시간 36분" 요약바
M3. 대기 타임라인	내 앞 N대, 예상 시작 시각, 차량별 블록, 대기 취소
M4. 충전 타이머	원형/세로 배터리 게이지, 큰 카운트다운, 현재 kW, 80% 마커, "계산 근거" 토크
M5. 완료	충전량(kWh), 이용 시간, 이동 안내, 다음 대기자 호출 상태

```
+-----+
| VoltQueue      목포급속 1호점      |
+-----+
|           [ 72% ] ██████████░░░░   |
|         남은 시간  14:32             |
|       목표 90% · 종료 18:42          |
|     ▲ 80% 이후 속도 감소 안내      |
+-----+
| 대기 타임라인                                     |
| [현재][대기 1][내 차례]                  |
| ~18:42    ~19:05    ~19:31              |
+-----+
| [ 계산 근거 보기 ]   [취소]            |
+-----+
```

5.2 관제 대시보드 레이아웃 (1920×1080 기준)

VoltQueue 관제 · 충전소 선택 ▾ · 시연 배속 1x/10x/60x · 알림 패널					
KPI 카드 1	KPI 카드 2	KPI 카드 3	KPI 카드 4		
일일 회전수	평균 대기	전력 효율	피크 경감량		
실시간 간트차트 (좌 65%)		부하 게이지 (우 35%)			
충전기 A ■현재■ ▨대기1▨ ▨대기2▨		반원 게이지			
충전기 B ■현재■ ▨대기1▨		현재 / 계약 kW			
충전기 C ■현재■ ▨대기1▨ ▨대기2▨		-----			
현재 시각		부하 추이 그래프			
(제어 없음 vs 적용)					
알림/이벤트 로그: 방치 차량, 출력 제한, 시작 지연 기록					

위젯	상세 스펙
간트차트	가로축 현재±2시간(스크롤/줌), 블록 색: 충전 중=진한 파랑, 대기 1=중간 파랑, 대기 2=연한 파랑, 지연/방치=주황 테두리. 블록 내부에 차종·SoC 변화·회전 종료 시각 표기
부하 게이지	반원 게이지(계약전력=만땅), 중앙에 현재 kW·비율(%), 70/90% 임계선 눈금
피크 완화 그래프	선 그래프 2개(제어 없음 점선 / 적용 실선) + 계약전력 기준선, 감소 면적을 하이라이트

위젯	상세 스펙
KPI 카드	큰 숫자 + 전일 대비 ▲▼ + 미니 스파이크라인 (카드당 지표 1개)

5.3 KPI 정의

KPI	정의
일일 회전수	하루 동안 완료된 충전 세션 수 (충전기 수로 나눈 평균도 함께 표시)
평균 대기시간	대기 등록부터 충전 시작까지 시간의 평균 (분)
전력 사용 효율	평균 부하 ÷ 최대 부하 (부하율) 또는 실제 충전 에너지 ÷ 공급 에너지
피크 경감량	제어 없을 때 시뮬레이션 최대 kW - 적용 시 최대 kW

6. Data Model / Entity Relationship

핵심 관계: 충전소 1:N 충전기, 충전기 1:N 충전 세션(대기 상태 포함), 차종 1:N 세션. 대기열과 충전 중 세션을 하나의 `charge_session` 테이블의 상태값으로 통합해 타임블록 계산을 단순화합니다.

```

station 1 ---- N charger 1 ---- N charge_session N ---- 1 vehicle_spec
|                                     |
+-- 1 ---- N load_log (시계열)      +-- 1 ---- N session_event (감사/이력)

```

테이블	주요 컬럼 (PK·FK 포함)	비고
station	station_id PK, name, lat, lng, contract_kw, limit_ratio(기본 0.9)	환경부 충전소 ID와 매핑 가능
charger	charger_id PK, station_id FK, rated_kw, connector_type, status(idle/charging/fault)	50/100/350 kW
vehicle_spec	vehicle_id PK, model_name, battery_kwh, max_dc_kw, max_ac_kw, taper_start_soc(80), taper_min_ratio(0.2), efficiency	차종 마스터

테이블	주요 컬럼 (PK·FK 포함)	비고
charge_session	session_id PK, charger_id FK, vehicle_id FK, anon_user_id, soc_start, soc_target, soc_current, status(waiting/called/charging/done/cancelled/no_show), queue_pos, registered_at, planned_start, planned_end, actual_start, actual_end, alloc_kw, calc_minutes, calc_detail(JSON)	대기·충전 통합 테이블
session_event	event_id PK, session_id FK, type, payload(JSON), created_at	재계산 이력, 감사 추적
load_log	log_id PK, station_id FK, ts, total_kw, contract_kw, mode(baseline/controlled)	부하 그래프용
kpi_daily	station_id FK, date, sessions, avg_wait_min, load_factor, peak_reduction_kw	집계 뷰

```

CREATE TABLE charge_session (
  session_id      BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  charger_id      INT NOT NULL REFERENCES charger(charger_id),
  vehicle_id      INT NOT NULL REFERENCES vehicle_spec(vehicle_id),
  soc_start       NUMERIC(5,2) NOT NULL CHECK (soc_start BETWEEN 0 AND 100),
  soc_target      NUMERIC(5,2) NOT NULL CHECK (soc_target BETWEEN 1 AND 100),
  status          TEXT NOT NULL,
  queue_pos       INT,
  registered_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  planned_start   TIMESTAMPTZ,
  planned_end     TIMESTAMPTZ,
  alloc_kw        NUMERIC(6,1),
  CHECK (soc_start < soc_target)
);
CREATE INDEX ON charge_session (charger_id, status, queue_pos);

```

외부 연동: 환경부 충전소 API는 충전기 상태·위치 동기화(폴링 1~5분)에만 사용합니다. 시연에서는 모의 데이터를 seed로 사용합니다.

7. Tech Stack & Demo Scope

프로토타입은 "실제 충전기 연동 없이 시뮬레이터로 전체 흐름을 재현"하는 것을 목표로 합니다. 심사장에서 오류 없이 돌아가는 것이 기능 수보다 우선입니다.

7.1 추천 스택

계층	추천	선택 이유
프론트(공통)	React + TypeScript + Vite, Tailwind CSS	모바일/PC 하나의 코드베이스에 라우트로 분리
간트차트/차트	직접 SVG 또는 D3, 부하 그래프는 Recharts	간트 블록 커스텀 표현 용이
백엔드	FastAPI(Python) 또는 NestJS	계산 엔진 단위 테스트·문서화 용이, 한전 KDN 연계 시 표준 REST
실시간	WebSocket(또는 SSE)	대기열·부하 푸시
DB	PostgreSQL (프로토타입은 SQLite 가능), Redis(선택)	§6 스키마 그대로 사용
시뮬레이터	백엔드 내장 시간 엔진(배속 1x~60x), 시나리오 JSON	시연 재현성
배포	Docker Compose + 클라우드 호스팅(예비로 로컬 실행)	네트워크 장애 대비 로컬 백업

7.2 시연 범위

- **포함:** 필수 기능 P0 전체, P1 중 A-04(피크 비교)·A-06(배속 시뮬레이션), 차종 5종·충전기 3대 (50/100/350kW) 마스터.
- **제외(발표시 로드맵으로만):** 실제 충전기 OCPP 연동, 실결제, 다수 충전소 히트맵, 한전 관제센터 실 연동.
- **실제 연동 가능 여부 설명:** 충전기 상태는 환경부 API, 실제 전력값은 OCPP MeterValues로 교체하는 구조(어댑터 인터페이스 분리).

7.3 시연 시나리오 (5~7분)

단계	시간	시연 내용	보여주는 가치
1	0:00	문제 제시: "환경부 API는 충전 중이라는 것만 알려줌" (기존 화면 스크린샷)	문제 공감
2	0:45	모바일: 아이오닉 5, 20%→90%, 100kW 입력 → 36.7분 산출, "계산 근거 보기"로 공식 노출	설명 가능성, 신뢰
3	2:00	대기열 등록 → 예상 시작 시각 타임라인 확인 (차량 3대 추가)	운전자 편의

단계	시간	시연 내용	보여주는 가치
4	3:00	관제 화면 전환, 10x 배속: 간트차트 블록 이동, 종료 시각 당 겨짐	실시간 재계산
5	4:00	동시 충전 차량 증가 → 부하 게이지 90% 진입 → 출력 제한/ 시작 지연 발동, 운전자 알림 확인	전력망 부하 분산
6	5:00	제어 없음 vs 적용 부하 그래프 비교, KPI 카드 변화	정량 효과
7	6:00	한전KDN 관제 체계 연동·DR/V2G 확장 로드맵	확장성

7.4 개발 일정 (제안, 4주)

1. 1주차: 계산 엔진 + 단위 테스트, DB 스키마, 시나리오 데이터.
2. 2주차: 대기열/부하 제어 로직 + 시뮬레이터, WebSocket.
3. 3주차: 모바일 화면, 관제 대시보드(간트차트·게이지·KPI).
4. 4주차: 통합 테스트, 시연 리허설, 발표 자료.

7.5 리스크와 대응

리스크	대응
테이퍼링 파라미터가 실제와 다름	오차 범위·보정계수 표시, 제조사 사양 기반 마스터와 실측 보정 계획 명시
사용자 입력 불신(실제 SoC와 차이)	진행 중 역산·충전기 보고값 우선, 오차 확대 표시
노쇼·방치로 대기열 신뢰 하락	5분 노쇼 규칙, 완충 후 이동 알림
네트워크 장애(시연장)	로컬 실행 백업, 녹화 영상 준비